

Modelado y Resolución del Problema de Carga Aérea

Un caso de estudio clásico en Planificación
Clásica con PDDL y Búsqueda Heurística

Paulo Daniel Vázquez Mora
Universidad Iberoamericana Puebla (2026)

Las 4 Propiedades del Entorno



Totalmente Observable

El agente conoce el estado exacto de cada paquete y avión en todo momento.



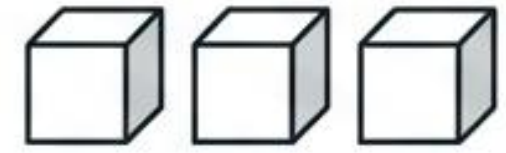
Determinista

Cada acción de vuelo o carga tiene un resultado garantizado. No hay fallos.



Estático

El mundo no cambia mientras el agente planifica su estrategia.



Discreto

El tiempo, el espacio y las acciones están divididos en pasos claramente definidos.

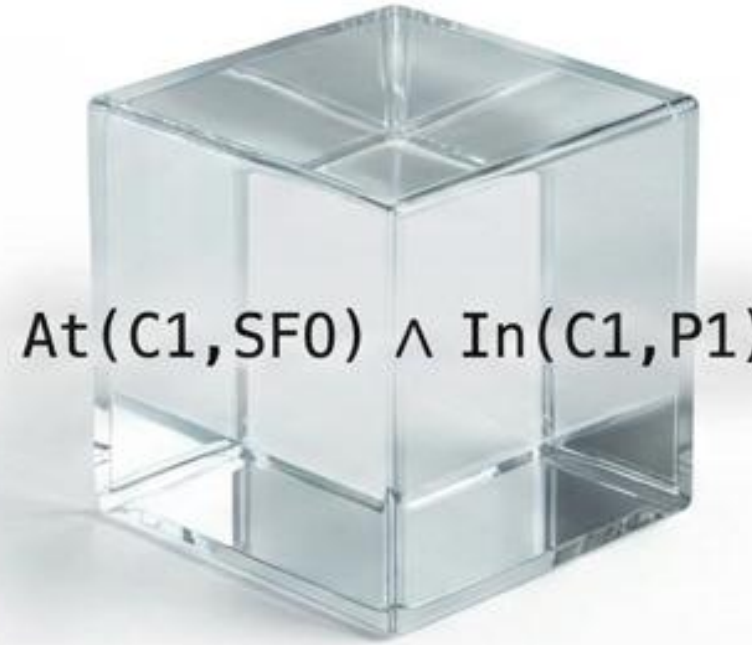
Consecuencia directa: Secuencia lineal de lazo abierto (Open-loop)

De la Caja Negra a los Fluentes Estructurados Estado



Estado Atómico (Tradicional)

El estado es un bloque indivisible sin estructura interna discernible.


$$At(C1, SF0) \wedge In(C1, P1)$$

Estado Factorizado (PDDL)

El estado es una conjunción de fluentes lógicos estructurados que cambian en el tiempo.

Pilares de la Representación PDDL:

1. Suposición de Mundo Cerrado (CWA): Lo que no está explícitamente listado en el estado se considera estrictamente falso.
2. Suposición de Nombres Únicos (UNA): Caja1 y Caja2 son entidades distintas por definición.

Ontología del Dominio: Tipos y Predicados

Cargo(c): Paquetes a transportar 

Plane(p): Aviones de carga 

Airport(a): Aeropuertos 

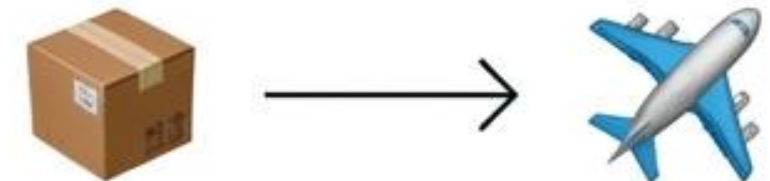
At(x, a)

El objeto x (sea  o ) se encuentra físicamente en el aeropuerto a ()



In(c, p)

El paquete c () está cargado dentro del avión p ()



Operador: Load(c, p, a)

Acción para cargar un paquete en un avión.

Precondiciones (PRECOND)

$At(c, a) \wedge At(p, a) \wedge Cargo(c)$
 $\wedge Plane(p) \wedge Airport(a)$



Load(c, p, a)



Efectos (EFFECT)

$\neg At(c, a) \wedge In(c, p)$



Operador: Unload(c, p, a)

Acción para descargar un paquete de un avión a la pista.

Precondiciones (PRECOND)

$\text{In}(c, p) \wedge \text{At}(p, a) \wedge \text{Cargo}(c)$
 $\wedge \text{Plane}(p) \wedge \text{Airport}(a)$



$\text{Unload}(c, p, a)$

Efectos (EFFECT)

$\text{At}(c, a) \wedge \neg \text{In}(c, p)$



Operador: Fly(p, from, to)

Traslada un avión entre dos nodos aeroportuarios.

Precondiciones (PRECOND)

$At(p, from) \wedge Plane(p)$
 $\wedge Airport(from) \wedge Airport(to)$

Fly(p, from, to)

Efectos (EFFECT)

$\neg At(p, from) \wedge At(p, to)$



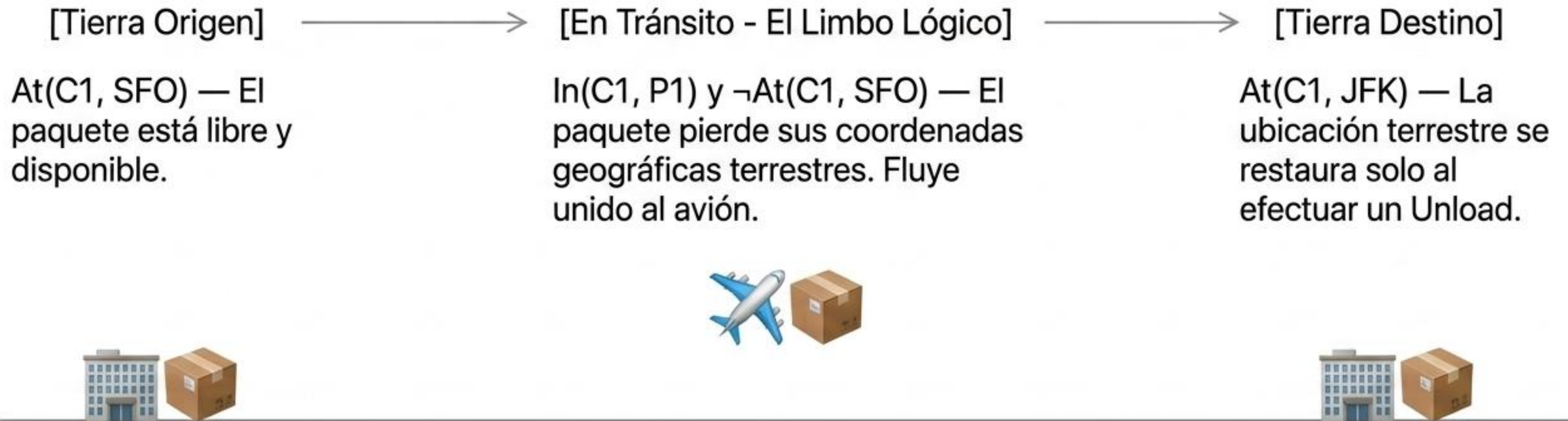
Origen



Destino

El Secreto Teórico: Movimiento sin Cuantificadores Universales

¿Cómo se mueve la carga sin decirle a PDDL que actualice cada paquete a bordo?



Conclusión Ontológica: El predicado At no representa GPS absoluto, sino disponibilidad de manipulación física en tierra

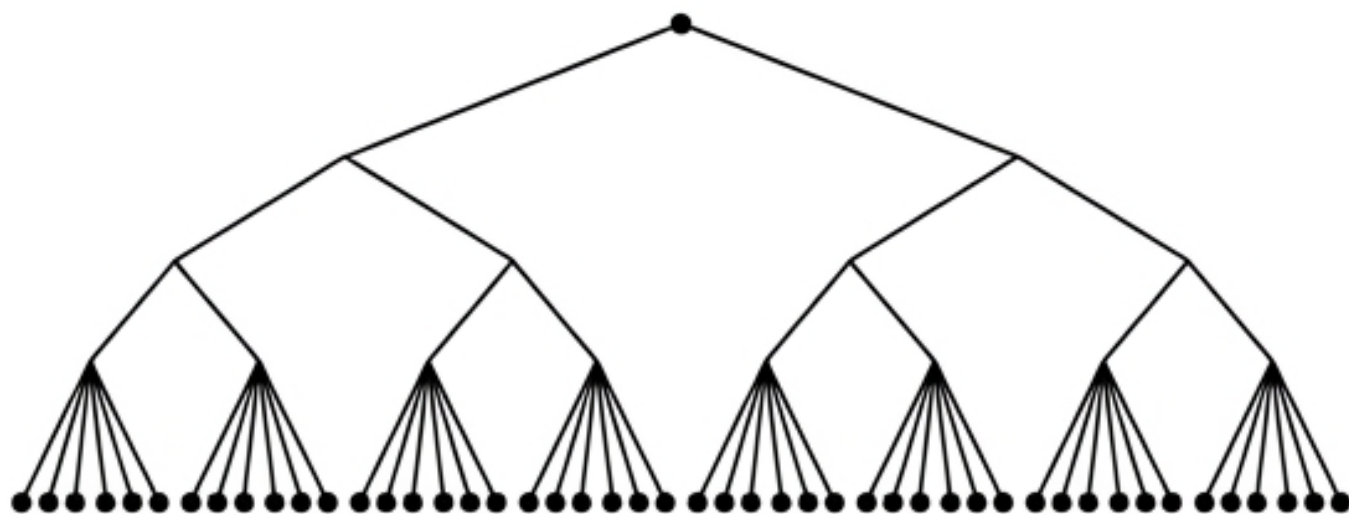
La Dinámica del Espacio de Estados

$$Result(s, a) = (s \setminus DEL(a)) \cup ADD(a)$$

Progresión (Hacia adelante)

Inicia en el estado inicial S_0 y avanza hacia la meta.

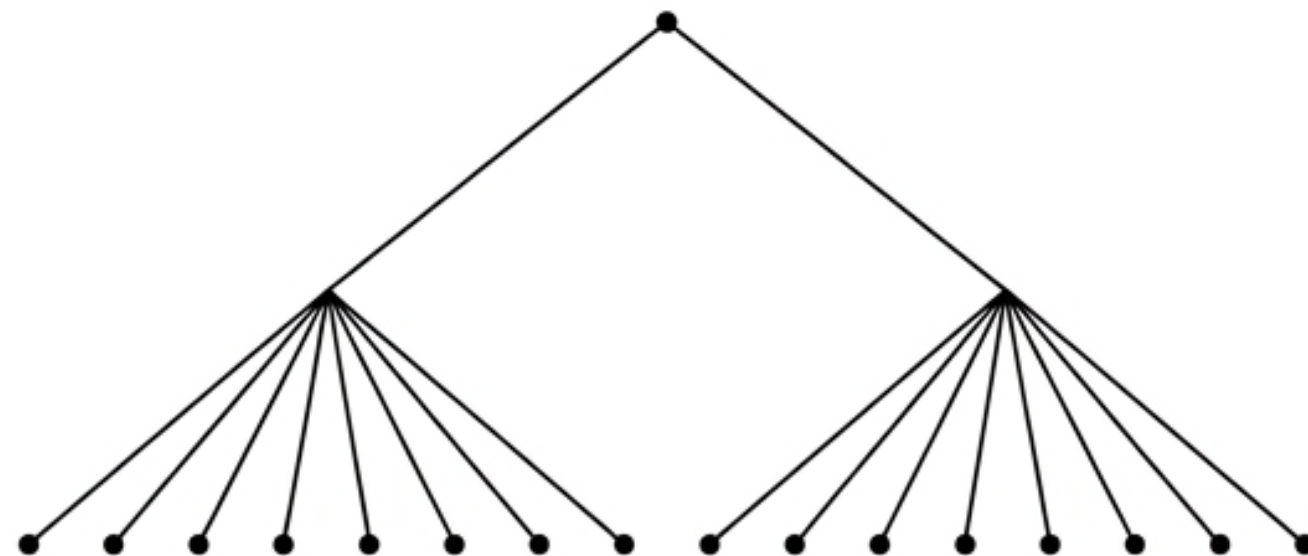
Problema: Factor de ramificación explosivo por las combinaciones de cargas y destinos.



Regresión (Hacia atrás)

Inicia en el estado meta y retrocede unificando precondiciones.

Ventaja: Reduce drásticamente la ramificación al evaluar exclusivamente acciones relevantes.



Guiando al Algoritmo A*: Heurísticas de Relajación

Espacio Real: Restricciones físicas intactas.
Sujeto a cuellos de botella y reversiones de estado.



Ignore-Delete-Lists: Asumimos que las acciones solo crean verdades, nunca las destruyen. Resolver este plan toma tiempo polinomial y actúa como una heurística admisible perfecta para guiar la búsqueda combinatoria.

Síntesis y Trabajo Práctico

El Poder de la Planificación Clásica

La Inteligencia Artificial permite desglosar metas abstractas ("Llevar provisiones de México a París") en secuencias atómicas operacionales a través de la representación formal de estados lógicos.

Laboratorio: Gemini Notebook

Implementaremos este dominio usando Python. Modelaremos el estado inicial y evaluaremos el rendimiento de la Búsqueda A* con y sin heurísticas de relajación.

```
# Estado inicial estructurado
S0 = {
    ('Cargo', 'C1'), ('Cargo', 'C2'),
    ('Plane', 'P1'), ('Plane', 'P2'),
    ('Airport', 'SF0'), ('Airport', 'JFK'),
    ('At', 'C1', 'SF0'), ('At', 'C2', 'JFK'),
    ('At', 'P1', 'SF0'), ('At', 'P2', 'JFK')
}
```


Referencias Bibliográficas

Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Inteligencia artificial: Un enfoque moderno (4a ed.). Pearson Education.

Vázquez Mora, P. D. (2026). Syllabus de la Asignatura: Agentes Inteligentes (LIIS1213). Universidad Iberoamericana Puebla.

Google (2026). Gemini Notebook [Asistente de IA generativa].
<https://notebook.google.com>